

Energy Check

Sistema de Gerenciamento de Crise Energética Residencial
via Hardware Digital

Equipe: José Rubens, Kaylan Dias, Rodrigo Ezequiel

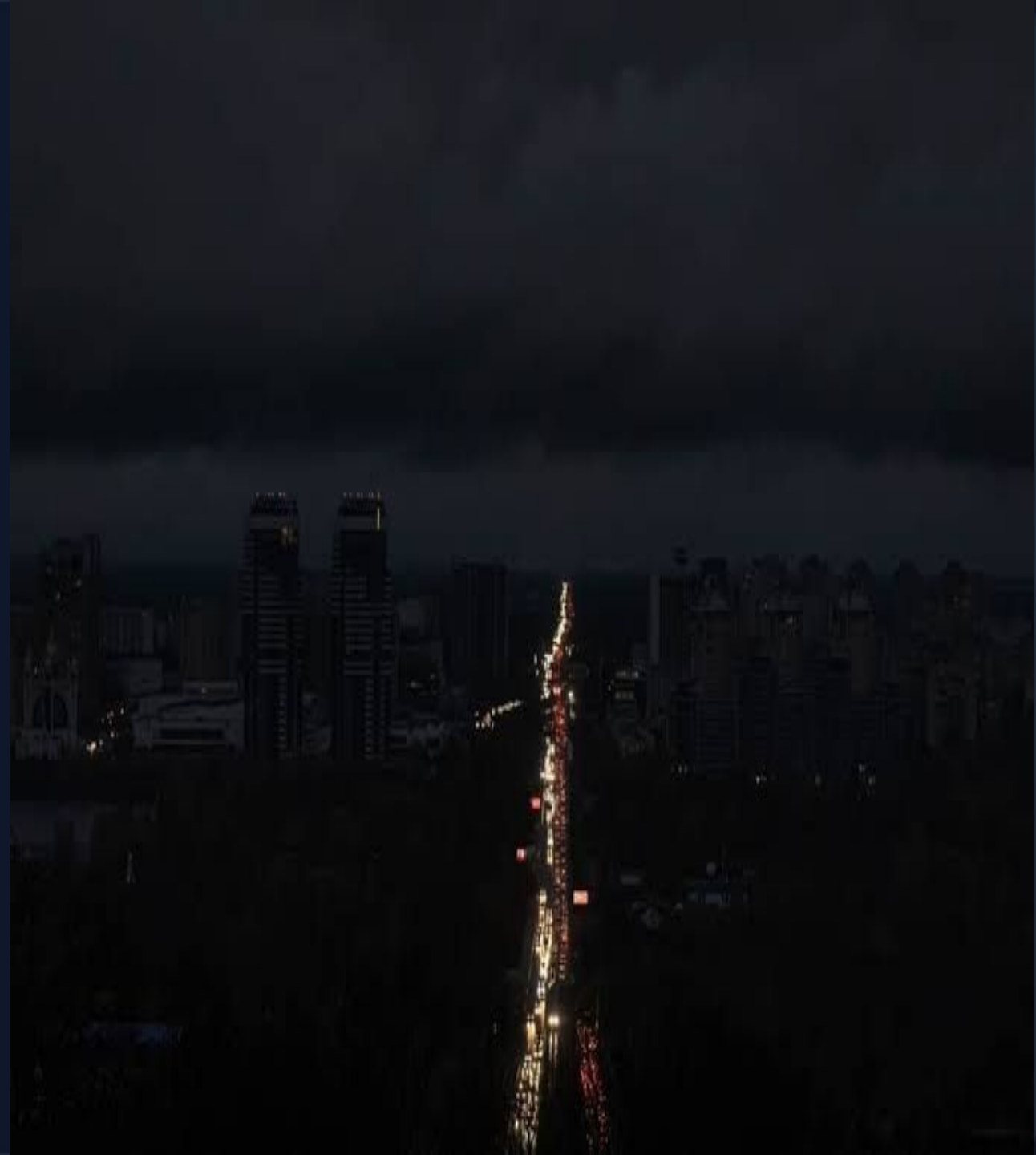
Disciplina: Circuitos Digitais | Unifesp

A Realidade dos Apagões

Vulnerabilidade na Infraestrutura

As quedas de energia no Brasil tornaram-se um problema frequente e duradouro. O sistema elétrico atual expõe a população a falhas

Estapim: O episódio de blecaute de abril de 2026 ilustra a gravidade do cenário, deixando diversas residências desabastecidas por um período crítico de **seis dias ininterruptos**.



Consequências de Crises Prolongadas

- ⚠ **Risco de Vida (Equipamentos Vitais):** Pessoas dependentes de suporte médico residencial ficam totalmente desamparadas sem fornecimento contínuo de eletricidade.
- ⚠ **Perda de Insumos Críticos:** A interrupção prolongada compromete irreversivelmente a conservação de medicamentos que exigem refrigeração, como a insulina.
- ⚠ **Segurança Alimentar:** Desabastecimento de refrigeradores leva à rápida perda de alimentos para toda a família em poucas horas de apagão.
- ⚠ **Descarga Irreversível de Baterias:** Bancos de emergência mal geridos podem sofrer descarregamento profundo, destruindo a vida útil do equipamento de backup.

A Solução: Energy Check



Gerenciamento Autônomo Offline

O **Energy Check** é um protótipo fundamentado em lógica puramente digital capaz de monitorar ativamente o estado energético da casa.

- ✔ Monitora carga, demanda e status da rede.
- ✔ Desliga circuitos secundários para evitar descarga total.
- ✔ Prioriza refrigeração e equipamentos médicos de forma 100% autônoma.

Alinhamento com Objetivos Globais (ODS)

ODS 7 – Energia Limpa e Acessível

O monitoramento e gerenciamento automático garantem o prolongamento do uso da energia armazenada, mitigando perdas.

Ao proteger os bancos de bateria contra ciclos destrutivos, asseguramos um acesso confiável, moderno e mais sustentável em momentos críticos.

ODS 3 – Saúde e Bem-Estar

O foco primário do sistema não é o conforto supérfluo, mas a sustentação da vida e da integridade sanitária dos moradores.

Ele contribui diretamente para a proteção de populações vulneráveis ao priorizar cargas vitais de refrigeração e respiradores.

Arquitetura do Projeto



Lógica Combinacional

Operando através de circuitos lógicos aritméticos. A decisão ocorre eletricamente sem dependência de processadores complexos.



Extrema Confiabilidade

Hardware puro não sofre de travamentos de software, loopings ou falhas de sistema operacional, garantindo total segurança na atuação.



Sem Microcontroladores

Diferente da automação padrão via Wi-Fi/Arduino, nossa abordagem utiliza subtratores e comparadores que respondem instantaneamente.

Processamento Lógico (WiredPanda)

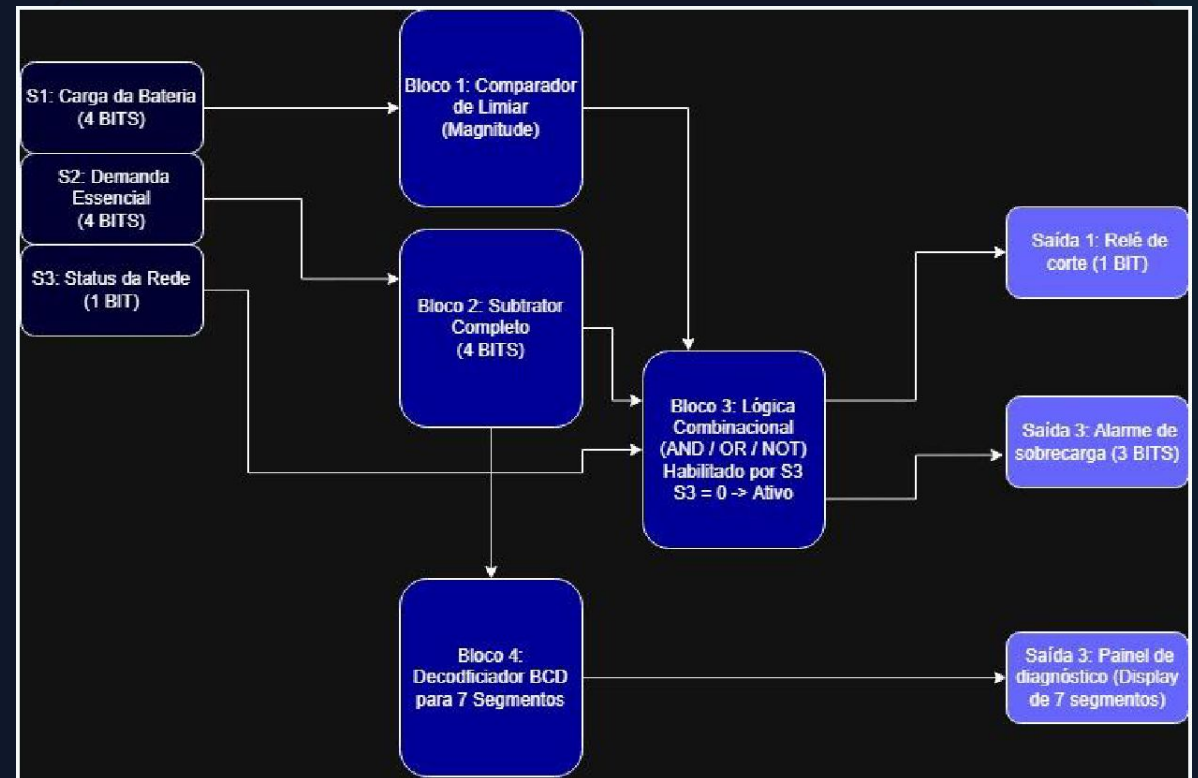
A avaliação dos parâmetros ocorre em 4 blocos offline:

Bloco 1 (Comparador): Verifica se a carga (S1) chegou ao nível crítico de segurança estabelecido.

Bloco 2 (Subtrator Completo): Calcula matematicamente $S1 - S2$ usando complemento de 2 para atestar déficit (*Borrow Out*).

Bloco 3 (Lógica de Alertas): Portas AND/OR que cruzam o Borrow Out com S3 (Rede) para acionar o modo emergência.

Bloco 4 (Decodificadores): MUX para alternância com o retorno da energia e decodificador BCD para visores numéricos.



Inovação: Prevenção de Histerese (FSM)

Para evitar flutuações rápidas (o efeito "pisca-pisca" dos relés), evoluímos para uma lógica sequencial, desenvolvendo uma **Máquina de Estados Finitas (FSM)** de Moore.

A FSM dita as entradas de um DEMUX 1:4, permitindo que a casa escalone a energia progressivamente (Essencial, Intermediário, Não Essencial).
Essa trava matemática garante que os cortes ou retornos aconteçam strictly degrau por degrau.

MAPA DE KARNAUGH (BIT D1)

$$D_1 = (Q_0 \cdot E) + (Q_1 \cdot E) + (Q_1 \cdot Q_0)$$

MAPA DE KARNAUGH (BIT D0)

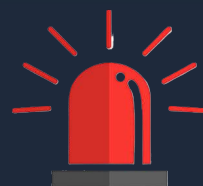
$$D_0 = (\bar{Q}_0 \cdot E) + (Q_1 \cdot \bar{Q}_0) + (Q_1 \cdot Q_0 \cdot E)$$

Atuadores: Ação Prática no Ambiente



Relé de Corte

Sinal emitido direto ao quadro de distribuição para desligar fisicamente as tomadas de alta demanda que não são essenciais à vida.



Alarme Visual

Luzes de emergência ativadas para alertar severamente os moradores que a carga de demanda está superando o limite seguro do banco.



Painel Diagnóstico

Decodificador converte binário para Display BCD de 7 Segmentos informando o percentual vital restante na bateria em tempo real.

Viabilidade Comprovada

O ambiente WiredPanda validou o estágio aritmético. A subtração (S1 - S2) ocorre de forma robusta e o disparo do pino "Borrow Out" atua milimetricamente para salvar o banco elétrico.

A ausência de software garante imunidade a bugs. O Energy Check é escalável, prático e atende de forma integral às premissas de uma automação à prova de falhas em situações críticas.

Perguntas?

Agradecemos pela atenção e estamos abertos a dúvidas construtivas.

Projeto Energy Check

José Rubens | Kaylan Dias | Rodrigo Ezequiel

Disciplina: Circuitos Digitais - ICT/Unifesp